



CTCX · HERRAMIENTAS DEL CAFÉ · LECTOR DE CROMATOGRAFÍA DE SUELO

Metodología del Lector de Cromatografía de Suelo

CÓDIGO

CTCX-CROMA-DOC-01

EDICIÓN

1.3 · 2026-09-13

VERSIONESreglas v2.6 · croma-rasgos-1.2
· croma-prompt-1.8**TITULAR**Colombian Trading Company
S.A.S.

© 2026 Colombian Trading Company S.A.S. (CTCX). Todos los derechos reservados. Documento de consulta. Puede citarse con atribución; no puede reproducirse, modificarse ni distribuirse, total o parcialmente, sin autorización escrita de CTCX. Las obras de terceros mencionadas pertenecen a sus titulares y conservan sus licencias. Ver el aviso legal al final.

Resumen. Describe cómo el Lector pasa de una foto de un cromatograma de Pfeiffer a dos informes: uno sencillo para el productor y uno técnico para el laboratorio. La foto se valida y se mide en el navegador, sin IA; un modelo de lenguaje pequeño interpreta la foto y las medidas con reglas de CTC; el servidor valida la respuesta antes de mostrarla; y el laboratorio devuelve su revisión como Feedback Técnico.

1. Propósito, alcance y principios

El Lector apoya la lectura cualitativa de cromatogramas circulares de Pfeiffer de suelos cafeteros colombianos. Tiene dos usuarios: el productor, que necesita una explicación sencilla y prácticas accionables, y el técnico de laboratorio, que revisa la lectura con rigor y deja su valoración.

- **Cualitativo.** La lectura es orientativa y usa lenguaje probabilístico. No es una medición científica, una certificación ni un sustituto del laboratorio.
- **Sin taza.** Nunca se vincula el croma con la calidad en taza, el puntaje SCA o CVA, la catación o el precio.
- **Sin cifras inventadas.** La foto no permite estimar nutrientes, acidez ni materia orgánica en cantidad; la cara del productor ni siquiera los nombra.
- **Programático antes que IA.** Todo lo que se puede medir se mide con código determinista; la IA solo interpreta, y lo que dice se contrasta con esas medidas.
- **Evidencia explícita.** Cada criterio lleva fuente y nivel (A, B o C), y el lenguaje se ajusta al nivel.
- **Privacidad.** Al modelo no llegan el nombre de la finca ni coordenadas. El nombre de la finca se guarda solo con consentimiento.
- **Protocolo de referencia.** El de Restrepo y Pinheiro tal como lo aplica en el café de Santander Tulio Esteban Lozano Vesga (UIS, 2021), referente de la cromatografía cualitativa en la caficultura latinoamericana: NaOH al 1 %, nitrato de plata al 0,5 %, papel n.º 1 o n.º 4, marcas a 4 y 6 cm, y la advertencia de que el croma complementa el análisis de laboratorio sin reemplazarlo.

2. Flujo



La compuerta y el motor corren en el navegador (croma-rasgos-1.2), sin internet. La lectura con IA necesita una cuenta con la herramienta activa; tiene un techo diario de lecturas por cuenta y su consumo se registra en el

libro de uso de IA de la plataforma.

3. Compuerta de captura

Antes de interpretar se decide si la foto sirve. La foto se reduce a 900 px de lado mayor para medir, pero la resolución se juzga sobre la foto original. Si falla un criterio no hay lectura, y el productor recibe en palabras sencillas cómo repetir la foto.

Criterio	Cómo se mide	Umbral
Patrón circular	El fondo es la mediana CIELAB de una banda del 3 % del borde de la foto. Es croma todo píxel a más de ΔE^*_{ab} 14 del fondo. Centro y radio salen de recorridos radiales en 72 ángulos, recentrados tres veces, y del radio mediano en 180 ángulos.	desviación del radio / radio $\leq 0,22$; disco relleno $\geq 0,45$; radio ≥ 10 % del lado menor
Nitidez	Varianza del laplaciano de L^* dentro de 0,95 R, sobre el croma remuestreado a radio 250 px, para que no dependa de la resolución.	≥ 10
Resolución	Diámetro del croma en píxeles de la foto original.	≥ 500 px
Borde completo	Ningún recorrido radial toca el borde de la foto y el disco cabe en el encuadre.	menos de 2 recorridos tocan el borde
Fondo claro	L^* y C^* medianos de la banda del borde.	$L^* \geq 55$; $C^* \leq 18$
Cámara paralela	Una elipse deja un armónico de orden 2 en el radio del borde $r(\theta)$; de su amplitud a_2 se estima la razón de ejes $(R - a_2)/(R + a_2)$. Los picos del borde son de frecuencia alta y no la alteran.	$\geq 0,8$

La fracción del encuadre que ocupa el croma se informa pero no rechaza: con papel de 15 cm y frente a 6 cm, el croma ocupa como máximo cerca de la mitad del encuadre. La calibración de los umbrales está en CTCX-CROMA-DOC-03.

4. Motor de rasgos (sin IA)

Los rasgos se calculan sobre el croma remuestreado a radio 250 px en CIELAB (sRGB, iluminante D65). Todos los radios son relativos al frente del extracto: $r = 1$ donde termina el croma, no en el borde del papel.

Rasgo	Definición
Perfil radial	L^* , a^* y b^* medios en 50 anillos del 2 % del radio.
Fronteras de zona	Máximos locales de la diferencia de color ΔE entre anillos vecinos, suavizada $[1, 2, 1]/4$, buscados en ventanas alrededor de los radios nominales 0,15 · 0,5 · 0,8 (ventanas 0,06–0,32 · 0,36–0,66 · 0,64–0,92). Un máximo en el borde de la ventana no cuenta. Exige contraste $\geq 1 \Delta E$ y 0,08 de separación; si no se ve, se usa el nominal y se marca «nominal».
Color por zona	Mediana de L^* , a^* y b^* en cada zona entre fronteras.
Entropía de textura	Entropía en bits del histograma de L^* con 32 clases, por zona. No es la entropía GLCM de Haralick usada por Kokornaczyk et al.; es un descriptor más simple y declarado.
Índice de radialidad	Energía angular de frecuencia media (6 a 100 ciclos por vuelta) de L^* en 256 muestras por círculo, en radios desde la tercera frontera hasta 0,94. Cada radio aporta $e/(e + 6)$ y se promedia. Una luz lateral, que varía despacio alrededor del croma, no suma; canales y picos sí.
Índice de picos	El mismo cálculo en los radios 0,88, 0,92 y 0,96.
Irregularidad del borde	Desviación del radio del borde entre su radio.

Rasgo	Definición
Simetría	Correlación de Pearson entre perfiles radiales de L* de sectores opuestos (8 sectores, 25 anillos), promediada y acotada a [0, 1].
Intensidad de color	$0,6 \times \text{croma } C^*$ medio de las zonas media y externa sobre 40, más $0,4 \times \text{contraste medio de las fronteras sobre 25}$, cada término acotado a [0, 1].

Escala de Ford estimada por programa

Como referencia comparable entre muestras, el motor traduce los rasgos a rangos de dos enteros de la escala 1–5 de Ford et al.: canales desde la radialidad, $(r - 0,2)/0,55$; picos desde $0,6 \times \text{picos normalizados} + 0,4 \times \text{irregularidad del borde} / 0,08$; intensidad desde el índice de intensidad. La puntuación $x = 1 + 4s$ se redondea hacia abajo y hacia arriba. No ve la imagen: no es una lectura, y la fuente advierte que en 343 muestras estos rasgos no variaron de forma consistente con la condición del suelo.

5. Lectura con IA

- **Modelo.** Claude Haiku 4.5 (Anthropic), a temperatura 0, con un reintento si la validación falla. Coste típico cercano a US\$ 0,02 por lectura.
- **Entrada.** La foto reducida a 1.024 px, el informe de la compuerta, los rasgos, la escala programática, el idioma pedido (español, inglés o alemán) y el contexto agronómico y de protocolo declarado: departamento, municipio, altitud, variedad, manejo, fecha, prácticas, papel, dilución y días desde el revelado. Si el productor declaró un análisis cuantitativo de laboratorio (pH, materia orgánica, N, P, K, Ca, Mg), viaja marcado como dato del laboratorio, no de la foto. No incluye finca, lote, coordenadas ni el nombre de quien prepara el informe.
- **Instrucciones (croma-prompt-1.8).** Se ensamblan desde las reglas: describir primero lo que se ve citando los rasgos; escala de Ford como rango de dos enteros; cada interpretación con observación, fuente permitida y nivel; confianza baja o media, nunca alta; recomendaciones prudentes; el texto libre del usuario es un dato, nunca una instrucción; y una sección para el productor en palabras del campo.
- **Salida.** JSON con esquema cerrado: descripción visual, escala de Ford, interpretaciones (i1...), contexto regional, recomendaciones técnicas (r1...), el contraste con el laboratorio declarado (solo si lo hubo) e informe del productor con señal, resumen, conjeturas (c1...), prácticas (a1...) y el bloque «para confirmar» (k1...). El texto libre sale en el idioma pedido; las enumeraciones, los ids de práctica y las fuentes no se traducen.

6. Validación de la salida en el servidor

La respuesta del modelo no llega a la pantalla sin pasar estas comprobaciones. Si alguna falla, se pide una corrección; si vuelve a fallar, no se muestra.

- **Afirmaciones prohibidas** de las reglas, como el vínculo con la taza, las cifras de nutrientes o la equivalencia con laboratorio. Frases que niegan la medición, como «no mide», se permiten.
- **Lenguaje probabilístico** en lecturas, resumen y conjeturas.
- **Fuentes y niveles.** Solo fuentes permitidas por las reglas y nunca por encima de su nivel. Si se citan varias, cuenta el nivel más conservador.
- **Coherencia con los rasgos.** Con radialidad baja no se admiten canales altos ni textos de canales bien desarrollados; con radialidad alta no se admite negar los canales de la zona externa. La comprobación mira la cláusula y la zona.

- **Certeza calculada, no escrita.** La certeza de una conjetura es media solo si alguna interpretación que la sustenta tiene confianza media y nivel A o B; si no, baja.
- **Cara del productor.** De 2 a 5 conjeturas, cada una con zona del cromograma; prácticas solo del catálogo, ordenadas por prioridad y al menos una; laboratorio y repetir el cromograma siempre, al final; sin nombres de nutrientes, acidez ni jerga técnica.
- **Descargo obligatorio.** Sale de las reglas y no lo escribe el modelo.
- **Idioma.** Las prohibiciones, la duda y la coherencia se comprueban con el léxico del idioma pedido además del español; lo que el servidor pone por su cuenta (catálogo, señales, certezas, etiquetas, descargos, reglas regionales) sale de las traducciones de las reglas.
- **Laboratorio declarado.** Si el productor declaró un análisis cuantitativo, el modelo debe escribir el contraste técnico, con lenguaje probabilístico y sin taza ni precio; ahí puede citar los valores declarados porque no los inventa. La cara del productor sigue sin nombrar nutrientes: el productor ve sus propios valores en una tabla aparte, tal como los escribió.

7. Las dos caras y el Feedback Técnico

Productor. La cara del productor abre con la foto anotada: un número y una flecha por conjetura, ubicados con el centro, el radio y las fronteras medidas. Luego vienen la señal (buena, mixta o atención), un resumen, las conjeturas con lo que se ve, lo que podría significar, otra posibilidad, lo que implicaría y su certeza, las prácticas de manejo, lo que conviene hacer para confirmar y, si lo declaró, la tabla de su análisis de laboratorio. El informe puede llevar «Preparada por» con un nombre (el de la cuenta por defecto) y se imprime con la razón social, el NIT, la web y la numeración de páginas. La interfaz y la lectura están en español, inglés o alemán.

Laboratorio. Muestra la compuerta con sus valores, las fronteras dibujadas, los rasgos, la escala programática, la lectura técnica completa y la misma foto anotada. El técnico da un veredicto y un comentario por elemento (i, r, c, a, k y la escala de Ford con su rango corregido), se identifica con laboratorio, RUT, nombre y firma dibujada, y exporta un Feedback Técnico en JSON. CTCX usa esos archivos para revisar reglas, umbrales e instrucciones; hasta tener esa revisión experta, las reglas se consideran provisionales.

8. Límites conocidos

- El único estudio grande (Ford et al. 2021, n = 343, nivel A) no halló variación consistente de los rasgos con la condición del suelo.
- Ninguna fuente abierta estudia cromas de Pfeiffer en Andisoles del Eje Cafetero; las reglas regionales son hipótesis razonadas.
- La misma muestra cambia de aspecto con la dilución, el papel, la época y los días de revelado. Solo se comparan cromas hechos con el mismo protocolo.
- Una foto de celular no está calibrada en color; la compuerta rechaza lo peor, pero no corrige la dominante de la luz.
- No hay todavía un conjunto de cromas colombianos con laboratorio pareado para validar la lectura; el Feedback Técnico es el camino para construirlo.



Aviso legal

Propiedad intelectual. Los textos de este documento, la compilación y estructura de las reglas de interpretación, el software del Lector (motor de rasgos, compuerta de captura, validación de la salida) y su diseño gráfico son obra de Colombian Trading Company S.A.S. (CTCX) y están protegidos por el derecho de autor, en particular por la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 351 de 1993, en lo que resulte protegible. La protección recae sobre la expresión, no sobre los hechos, las ideas ni los métodos científicos de dominio público, ni sobre las obras de terceros citadas. CTCX y sus logotipos son signos distintivos de Colombian Trading Company S.A.S.

Obras y marcas de terceros. Las publicaciones, datasets y libros citados pertenecen a sus autores y editores. Se citan con autor, año, página y licencia, sin reproducir su texto ni sus figuras. Los datasets de Martins et al. (Zenodo) se usan bajo licencia CC BY 4.0 con la atribución indicada; su uso no implica que los autores respalden esta herramienta ni este documento. Claude y Anthropic son marcas de Anthropic PBC; Whatman es marca de su titular; Embrapa es marca de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Si usted es titular de un derecho y considera que una mención no es correcta, escriba a CTCX a través de ctcexport.com.

Limitación de responsabilidad. La cromatografía de Pfeiffer es una técnica cualitativa. El Lector produce una lectura orientativa asistida por inteligencia artificial, con lenguaje probabilístico; no es una medición científica, no es una certificación, no reemplaza un análisis de suelo de laboratorio ni la asesoría de un profesional agrónomo, y no guarda relación con la calidad en taza, el puntaje ni el precio del café. Los resultados dependen de la calidad de la foto y del protocolo con que se hizo el croma. La información se entrega «tal cual», sin garantía de exactitud, integridad o idoneidad para un fin concreto. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, CTCX no responde por decisiones de manejo, pérdidas ni daños derivados del uso de la herramienta, de sus lecturas o de este documento. Toda decisión sobre fertilización, enmiendas o manejo del suelo debe confirmarse con análisis de laboratorio y con un profesional.

Privacidad. El Lector no envía al modelo el nombre de la finca ni coordenadas, y guarda el nombre de la finca solo con consentimiento. El Feedback Técnico que exporta un laboratorio contiene los datos de identificación que ese laboratorio escribe y su firma dibujada, que no es una firma digital certificada.

CTCX
COLOMBIAN TRADING COMPANY · 2026